



Design de systèmes d'enseignement et de formation

TEN-7006

Conception de l'expérience d'apprentissage et élaboration des documents techniques

Travail présenté à : Madame Sivime El Tayeb El Rafei

Travail réalisé par :

Aimond Julméus (537 318 188)

Aline Laure Kenou Tatiotsop (536 823 026)

Lili-Rose Charest (537 234 925)

Steve Edgar Feze Feugang (537 029 976)

Sylviane Neunreuther (536 991 867)

Faculté des sciences de l'éducation

Université Laval

Avril 2026

One Pager

Objectif de la solution proposée : Développer l’autonomie des clientes pour qu’elles soient en mesure de réaliser le processus d’inscription en ligne et la déclaration de leurs absences directement sur le site de la YWCA et de Qidigo.

Contexte d’implantation	Description du public cible
● Milieu communautaire visant à servir des services de loisirs et d’hébergement aux femmes et aux filles dans un cadre inclusif et sécuritaire. ● Contexte d’implantation de notre solution se traduit par un besoin des clientes à être en mesure d’elles-mêmes gérer leurs inscriptions et leurs absences via les plateformes numériques que propose l’organisation de la YWCA.	● Le public cible de notre solution s’adresse directement aux clientes de la YWCA. ● Depuis notre analyse de besoins, la partie de la clientèle que nous ciblons concerne les femmes âgées de plus de 50 ans. ● Nous viserons donc à outiller la clientèle dans leur démarche numérique

Choix pédagogiques et techniques

Approches pédagogiques	Approche démonstrative : À l’aide de courtes vidéos de démonstration, <u>chaque cliente</u> sera en mesure d’identifier la démarche à suivre concernant la tâche qu’elle souhaite réaliser. Les explications seront claires, précises et concrètes. Le but = imiter ce que l’on apprend. (Bouchut, F. et al., 2022) Approche constructiviste (Piaget) : Dans le cadre de mises en pratique interactive, chaque cliente aura la possibilité de s’exercer de manière active en construisant elle-même ses nouvelles connaissances et habiletés numériques. (Laval, V., 2025)
Formats et médias	Notre solution propose un module d’autoformation en Microlearning sous la forme de Mobile learning composé de trois modules d’apprentissage de 5 à 10 minutes chacun. Le microlearning : Format plus engageant car non obligatoire - Facilite la rétention car courts modules. Public : adultes, gain rapide. Juste à temps, activité courte mais impact fort sur l’utilisation efficace du site. Le mobile learning : Formation mobile en mode asynchrone, adaptative selon les différents types d’appareils. adaptation à tous les types de supports, flexibilité de suivre sur son smartphone et tablette mais sera également responsive pour un ordinateur. La portabilité permet de réaliser la formation de n’importe où, n’importe quand, en la rendant également engageante et motivante. Début du module: courte introduction contextualisée présentant l’objectif de la formation, soit apprendre à réaliser une inscription en ligne via la plateforme Qidigo, tout en clarifiant la différence entre une inscription à la session et à la carte. Unité 1 : capsule vidéo d’environ deux minutes qui démontre, de manière visuelle et simplifiée, les étapes du processus d’inscription à la session. Immédiatement après, une activité interactive est proposée, invitant la cliente à identifier les éléments clés de l’interface à partir de captures d’écran cliquables. Cette mise en pratique est renforcée par une activité complémentaire, tel qu’un exercice de type flashcard ou de séquençage, permettant de consolider la compréhension des étapes. Unité 2 : une seconde capsule portant sur l’inscription à la carte, suivie d’une activité interactive où la cliente doit remettre en ordre les actions à réaliser, favorisant ainsi l’intégration procédurale des apprentissages. Une simulation à embranchement est ensuite proposée, permettant à la cliente de s’exercer dans un environnement sécurisé tout en recevant une rétroaction immédiate. Synthèse des apprentissages : mise à disposition d’un aide-mémoire visuel et des informations de soutien (site web et contact), permettant à la cliente de réutiliser les ressources au besoin.
Stratégies d’évaluation	Évaluations formatives sous la forme de questionnaires et d’une simulation. Les questions seront de courtes mises en situation et des choix de réponses. Le but est de favoriser la rétention des apprentissages de la clientèle à l’aide d’exercices authentiques
Considérations techniques et éthiques	Utilisation de l’outil <i>Articulate Rise 360</i> et d’<i>Articulate Storyline</i> comme logiciels auteurs pour la création des contenus de notre e-formation. Considération de l’accessibilité de nos médias : sous-titres offerts en plusieurs langues dans le cadre de nos vidéos formatives et publication de la formation créée à partir d’Articulate Rise 360 offerte en anglais pour les participantes ne parlant pas français. Consentement requis de la YWCA Québec dans le cadre de l’utilisation d’images et de captures d’écran provenant des sites de la YWCA Québec et de Qidigo. Confidentialité des données des clientes participant à la formation (aucune donnée recueillie) Rétroactions bienveillantes afin de respecter l’intégrité intellectuelle et conserver le sentiment d’efficacité personnelle des participantes.

Lien vers la e-formation : <https://share.articulate.com/prUPecPEC7nCF9cx18WZ->

Sources :

Bouchut, F., Cuisiniez, F., Cauden, I. et Tronchet, J. (2022). *Outil 23 - La méthode démonstrative. La boîte à outils des formateurs* (p. 72-73). Dunod. <https://shs-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/la-boite-outils-formateurs--9782100846023-page-72?lang=fr>.

Laval, V. (2025). *Chapitre 2. La théorie de Jean Piaget (1896-1980) Psychologie du développement : Modèles et méthodes* (p. 25-65). Dunod. <https://shs-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/psychologie-du-developpement--9782100871698-page-25?lang=fr>.

Documents techniques

Projet d’implantation d’une solution de formation à la YWCA Québec

Formation en ligne ayant pour format le micro apprentissage composée de 3 modules à destination de la clientèle de la YWCA. Elle est composée de textes textes explicatifs, de capsules vidéos, d’activités interactives simples de type jeu d’association ou flashcards et de simulation.

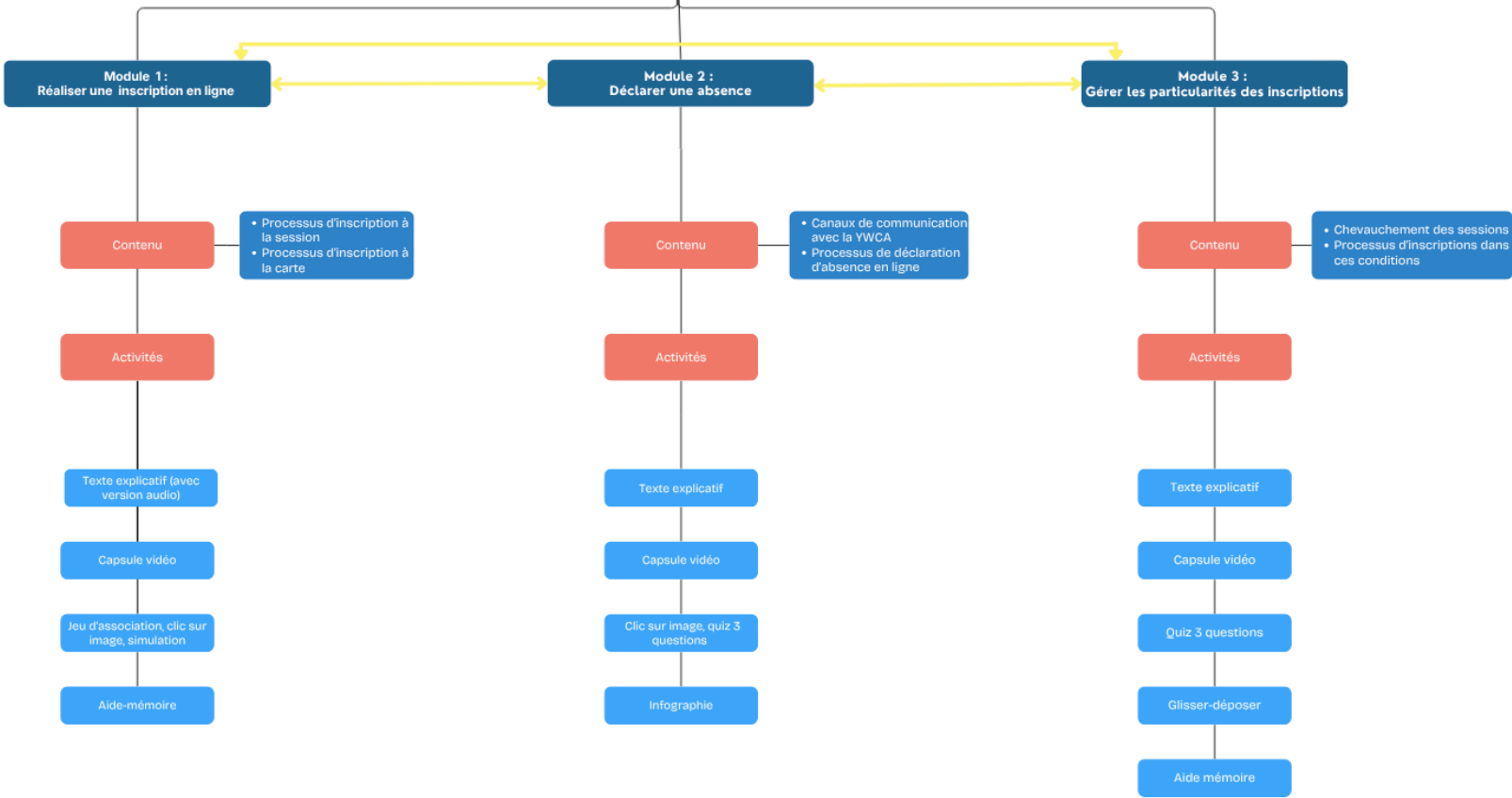
Documents techniques

Documents requis	Objectifs	Destinataires spécifiques
Plan de formation	Présenter le séquençement pédagogique	YWCA (Approbation) Formateurs (responsable) public cible : Clientèle
Matrice de contenu	Démontrer la cohérence pédagogique de la solution proposée et les différents types de moments clés (Absorb, do, connect) de chaque unité d'apprentissage	Équipe de production
Feuille de style visuelle	Préciser les Couleurs, typographies, logos à utiliser pour respecter l'image de l'organisation.	YWCA (à consulter pour obtention des normes) Équipe de production
Storyboard	Démontrer la logique de progression de la simulation, indiquer les conditions de passages, de rétroaction et de retours en arrière. Contenu : écrans clés, visuels, consignes, boucles de rétroaction, voix off Logiciel ciblé : Storyline et Rise	Formateurs (Information) Équipe de production (responsable)
Confidentialité et licence	Assurer le respect des règles de confidentialité, le respect des droits d’auteurs et d’images dans les supports utilisés et obtenir le ou les consentements requis.	Formateurs, équipe de conception. YWCA (Consultation et approbation)
Guide de style	Aide-mémoire Définir la structure, la résolution, les marges, la cohérence graphique.	YWCA (approbation du contenu) Clientèle de la YWCA
Vidéos démonstratives	Préciser les éléments requis dans la vidéo démonstrative pour assurer cohérence avec les informations du module.	YWCA pour approbation du contenu. Clientèle de la YWCA

Plan de formation : Je m'inscris et je déclare mes absences en ligne sur le site de YWCA et Qidigo en toute autonomie

La clientèle peut sélectionner le module qui convient à son besoin immédiat. Elle pourra passer d'un module à l'autre sans obligation de compléter le module 1 avant d'aller au module suivant.

Connexion à la formation par lien sur le site de la YWCA



[Lien de consultation du plan de formation](#)

MATRICE DE CONTENU

Titre de la formation	Inscription en ligne aux activités de la YWCA Québec
Objectif général de la formation	Accéder à l'autonomie pour réaliser le processus d'inscription en ligne et la gestion des absences via Qidigo (cliente)
Titre du module	Réaliser mon inscription en ligne
Objectif général du module	Appliquer les étapes du processus d'inscription en ligne à la session et à la carte
Objectifs spécifiques du module	À la fin de ce module, vous serez capable de : • Distinguer l'inscription à la carte de l'inscription à la session. • Choisir le format de cours, selon son contexte personnel, sur le site de la YWCA • Réaliser les étapes des inscriptions de manière autonome sur le site de la YWCA et la plateforme Qidigo.
Format et modalités	Formation asynchrone de type responsive Utilisation du logo, des couleurs, des pictogrammes, de la typographie selon le guide des normes graphiques de la YWCA. Utilisation de captures d'écran issues du site de la YWCA et de la plateforme Qidigo

Introduction	Présenter le contexte et approche de cette unité.	
Activité d'apprentissage 1	Activité de diffusion d'information de type Absorb	Média : texte explicatif sur la différence entre une inscription à la session et à la carte. Audio narratif reprenant le texte. Objectif : comprendre la différence entre les deux processus
Activité d'apprentissage 2	Activité de diffusion d'information de type Absorb	Média : Capsule vidéo démonstrative présentant le processus d'inscription à la session. Durée approximative 2 minutes Objectif : Identifier les étapes du processus d'inscription à la session Média : aide-mémoire fourni à la suite de la capsule vidéo
Activité d'apprentissage 3	Activité de mise en pratique de type Do.	Média : Jeu d'association Objectif : Ordonner les étapes du processus d'inscription en ligne à la session
Activité d'apprentissage 4	Activité de diffusion d'information de type Absorb	Média : Capsule vidéo démonstrative présentant le processus d'inscription à la session. Durée approximative 2minutes17 Objectif : Identifier les étapes du processus d'inscription à la carte Média : aide-mémoire fourni à la suite de la capsule vidéo
Activité d'apprentissage 5	Activité de mise en pratique de type Do	Média : Simulation avec embranchement et boucle de rétroaction permettant d'appliquer toutes les étapes du processus d'inscription à la carte. Simulation importée dans Rise à partir de Storyline. Objectif : Expérimenter les différentes étapes du processus d'inscription en ligne à la carte.
Conclusion	Synthèse sur les apprentissages	Média : Texte reprenant les apprentissages vus et l'invitation à retourner sur le site de la YWCA pour réaliser son inscription en ligne de façon autonome. Rappel des procédures pour contacter la YWCA par courriel ou téléphone. Audio narratif reprenant le texte.

Fiche visuelle : normes graphiques de la YWCA

Logotype YWCA Québec

- ▶ Nous préconisons l'utilisation du logo noir dans la boîte rectangle.
- ▶ La taille minimum est établie dans le but de faciliter les besoins de reproduction et de s'assurer le respect de l'intégrité du logotype.
- ▶ Afin de faciliter la perception du logo et de maximiser son impact, il importe de lui assurer une clarté et une lisibilité optimale. Pour ce faire, il faut toujours respecter une zone de dégagement qui permet d'isoler l'identification visuelle de tout autre élément graphique.



1,25"
Largeur minimum



- ▶ Nous préconisons l'utilisation de la couleur originale de chacun des pictogrammes (rond rose, triangle jaune, etc.).
- ▶ Il peut arriver que nous varions les couleurs des pictos, parfois même pour des couleurs hors palette de marque lors d'une campagne de financement ou d'un événement spécial.
- ▶ Les pictogrammes peuvent être utilisés avec un effet de transparence dans un assemblage ton sur ton.



PRODUCTIONS VISUELLES

SEVEN ONE EIGHT LIGHT

SEVEN ONE EIGHT BOOK

SEVEN ONE EIGHT MEDIUM

SEVEN ONE EIGHT BOLD

SEVEN ONE EIGHT BLACK

SEVEN ONE EIGHT ULTRA

SITE INTERNET

INTER REGULAR

INTER MEDIUM

Typographie

Couleurs



CMYK : 100, 96, 17, 5
RGB : 44, 51, 125
#2C337D



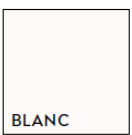
CMYK : 0, 66, 55, 0
RGB : 243, 120, 105
#F37869



CMYK : 0, 1, 72, 3
RGB : 237, 109, 134
#ED6DA4



CMYK : 52, 2, 27, 0
RGB : 120, 198, 194
#78C6C2



CMYK : 0, 0, 1, 0
RGB : 255, 251, 251
#FFFFFB



CMYK : 27, 98, 15, 0
RGB : 186, 38, 126
#BA267E



CMYK : 3, 0, 74, 0
RGB : 252, 240, 101
#FCF065



CMYK : 81, 60, 0, 0
RGB : 64, 106, 179
#406AB3



CMYK : 55, 69, 0, 0
RGB : 131, 99, 171
#8363AB



CMYK : 0, 0, 0, 100
RGB : 44, 51, 125
#FFFFFF

Normes - textes

- Titre :** Taille 52
- Taille du cadre du titre :** Largeur - 800xp et hauteur 162,5xp
- Sous-titre :** Taille 42
- Taille du texte dans les blocs :** Taille 20 à 30
- Blocs de couleurs pour identifier les informations clés :** Taille minimale - largeur 350xp et hauteur 75xp. Taille maximale - largeur 666xp et 200xp
- Images tirées du site internet de la YWCA Québec et logos officiels de la plateforme**

Normes -Capsule vidéo

- Hébergement :** YouTube
- Durée de la vidéo :** 1 à 3 minutes
- Accessibilité :** Sous-titrage en français et ajustement possible de la vitesse de lecture de la vidéo
- Éléments clés :** Phrase introductive, conclusion avec remerciement à la YWCA et guide des normes, identification des moments importants où une compréhension des contenus est nécessaire pour la continuer, voix humaine utilisée, et logiciel utilisé sera Clipchamp.

Aide mémoire



Je m'inscris en ligne



Quel est le type d'inscription ?

session

à la carte

Choisir l'activité recherchée

Bouger en plein air

Bouger en piscine

Bouger en salle

Bouger en ligne

Apprendre et se divertir



À l'aide des filtres sur le calendrier, sélectionner l'activité, le niveau et le créneau horaire

YWCA
QUÉBEC

Membre ou
Non membre



Accéder au panier
Effectuer le paiement depuis
la plateforme Qidigo

Besoin d'aide ?

Une question ?



418 683-2155
418 683-5526



info@ywcaquebec.qc.ca
ywcaquebec.qc.ca



855, avenue Holland Québec
(Québec) G1S 3S5



Aide mémoire

Inscription à la session



Accéder à l'accueil du site de la YWCA



Cliquer sur la section

Bouger et apprendre



Sélectionner le type d'activité recherchée

À l'aide des filtres sur le calendrier, choisir l'activité, le niveau et l'horaire



Sélectionner le statut "Membre" ou "Non membre" et le participant.



Accéder au panier des achats



Accéder à la plateforme Qidigo et se connecter

Procéder au paiement de vos achats



Besoin d'aide ?

Une question ?



418 683-2155
418 683-5526



info@ywcaquebec.qc.ca
ywcaquebec.qc.ca



855, avenue Holland Québec
(Québec) G1S 3S5

Aide mémoire

Inscription à la carte



Accéder à l'accueil du site de la YWCA



Cliquer sur la section

Bouger et apprendre



Sélectionner

TYPES D'ACTIVITÉS

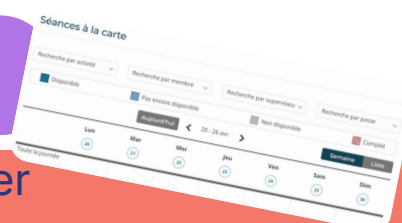
Toutes nos activités
Formule flexible

Valider la session qui couvre l'inscription



Accéder à Qidigo et se connecter

Se positionner sur la calendrier et sélectionner la semaine correspondant à mon choix



Utiliser les filtres pour sélectionner l'activité recherchée

Sélectionner le type de passes désiré selon le statut "Membre" ou "Non Membre"



Indiquer qui est le participant à l'activité

Accéder au panier des achats



Procéder au paiement

Besoin d'aide ? Une question ?



418 683-2155
418 683-5526



info@ywcaquebec.qc.ca
ywcaquebec.qc.ca



855, avenue Holland Québec
(Québec) G1S 3S5

Structure de l'e-formation

Scénarimage – Formation – Module 1 – Réaliser une inscription en ligne		
Accès à la formation - YWCA		
☐ Audio ☐ Vidéo ☒ Image	Proposition du visuel de la page du site Internet de la YWCA.	Lien pour accéder à Écran d'arrivée de la formation Par <i>[insérer le lien vers la formation]</i>
	Image : Icône lié à la notion d'aide	Transition : Ouverture dans un nouvel onglet.
Notes	À quelle place dans le site internet de la YWCA ? À déterminer avec équipe Design UX de la YWCA. 	Recommandations Lien disponible dès la page d'accueil Lien disponible dans la FAQ Lien disponible à partir de la page Bouger et apprendre.

Écran d'arrivée	Page d'accueil formation Rise	
☒ Audio ☐ Vidéo	Titre : Inscription en ligne aux activités de la YWCA Québec. Image : Femme en action sur son ordinateur.	Lien pour débiter le cours Bouton visible : Commencer le module.

☐ Image	Texte descriptif : Bienvenue à cette formation en ligne ayant comme but de vous accompagner dans l'utilisation des plateformes numériques offertes par la YWCA Québec. Avant de commencer, sachez qu'à la suite de cette formation, nos préposés demeurent disponibles en cas de besoin. L'objectif est de vous permettre de réaliser le processus d'inscription en ligne et la gestion des absences via les sites de la YWCA et Qidigo de manière autonome.	Lien pour continuer le cours : Possibilité de cliquer sur un module pour y accéder.
	Audio :	
Notes	Utiliser la mention « Author hidden » - impossibilité d'ajouter transcription audio.	

Module 1 Bloc 1	Titre : Réaliser une inscription en ligne.	Type de bloc : Note Couleur : mauve
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Texte : À noter que pour améliorer votre expérience d'apprentissage, les textes sont accompagnés de pistes audios. Vous pourrez donc choisir entre lire ou écouter les passages textuels. Texte en gras Taille de police : 20	Justification : Mettre en évidence les éléments d'accessibilité.
	Audio : Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	Pour accéder à la suite, faire simplement défiler l'écran vers le bas.
Notes	Fin du bloc : séparateur	

Module 1 Bloc 2		Type de bloc : Statement B Couleur : blanc.
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Texte : À la suite de ce premier module de formation, vous serez en mesure de : • Distinguer l'inscription à la carte de l'inscription à la session ; • Choisir le format de cours, selon son contexte personnel, sur le site de la YWCA ; • Réaliser les étapes des inscriptions de manière autonome sur le site de la YWCA et la plateforme Qidigo. Taille de police : 18	Justification : Liste pour identifier les 3 objectifs spécifiques de ce module.
	Audio : Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	Aucun séparateur avec bloc suivant. Contraste de couleurs qui marque la fin du bloc 3
Notes		

Module 1 Bloc 3	Les différents types d'inscription	Type de bloc : Heading Couleur : mauve
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Bannière de séparation avec bloc précédent. Texte descriptif : Les différents types d'inscription Taille de police : 32	Justification : Identifier le sujet permettant d'atteindre 1er objectif spécifique.
	Audio : Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent.	Aucun séparateur avec bloc suivant. Contraste de couleurs qui marque la fin du bloc 4
Notes		

Module 1 Bloc 4	Texte introductif	Type de bloc : Paragraphe Couleur : blanc
----------------------------------	-------------------	--

☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Texte descriptif : Tout d'abord, commençons par distinguer les deux types d'inscription proposés par la YWCA Québec. Vous pourrez ensuite choisir l'option vous correspondant le mieux. Taille de police : 18	Justification : Introduire les deux blocs de bibliothèque.
	Audio : Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent.	Aucun séparateur avec bloc suivant. Créer une unité
Notes		

Module 1 Bloc 5	Inscription à la session et inscription à la carte	Type de bloc : Tabs
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Article 1 : à la session Description : Il s'agit d'une inscription à un ensemble de cours pour une période fixe (exemple du mois de janvier au mois d'avril). En totalité, quatre sessions sont offertes : printemps, été, automne et hiver. Ce type d'inscription comporte un seul choix d'activité. Par exemple, vous vous inscrivez pour un cours de natation à la session de printemps, vous paierez un taux fixe pour un nombre X de cours. Article 2 : à la carte Description : Il s'agit d'une inscription unique qui vous donne la possibilité de choisir une activité selon votre disponibilité. À noter que l'inscription aux cours à la carte est disponible à partir de la deuxième semaine de la session. Il existe différentes modalités disponibles en cas d'achats multiples.	Justification : L'utilisation des deux blocs permet de visualiser concrètement les deux types d'inscription. Soutien visuellement l'objectif de différencier les deux types d'inscription.

	Audio : transcription pour les deux articles. Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur. Possibilité de modifier la vitesse de la voix. Possibilité d'éditer la version transcription.	
Notes	Taille de police : 16	

Module 1 Bloc 6	Démonstration de l'inscription à la session.	Type de bloc : Heading Couleur : mauve
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Taille de police : 32	Justification : Identifier l'activité de démonstration.

Module 1 Bloc 7		Type de bloc : Note Couleur : mauve
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Texte : - Sous-titres disponibles à l'aide de l'option « CC » ; - Vitesse de lecture ajustable à l'aide du premier bouton dans la barre de visionnement - Visionnement de la vidéo en plein écran à l'aide de l'avant-dernier bouton, complètement à droite. Texte en gras Taille de police : 20	Justification : Mettre en évidence les éléments d'accessibilité. Pas de blocs séparateurs Créer une unité des blocs.
	Audio : Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	Pour accéder à la suite, faire simplement défiler l'écran vers le bas.
Notes		

Module 1 Bloc 8	Capsule de démonstration – Vidéo.	Type de blocs : vidéo.
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Les différentes étapes sont ciblées et affichées dans la vidéo.	Accessibilité - Audio : Possibilité de modifier vitesse de lecture et d'ajouter les sous-titres. Image du site hébergeur de la vidéo
	Audio : transcription et voix humaine.	
Notes	Durée 2 : 00	

Module 1 Bloc 9	Ressources complémentaires	Type de bloc : subheading
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Bloc titre permettant de mettre de l'avant de lien vers l'aide-mémoire présent Taille de police	Justification : Pas de séparateur, simplement mettre en évidence la présence de l'aide-mémoire à la suite de ce bloc et créer une unité.
Module 1 Bloc 10	Ressources complémentaires vers aide-mémoire inscription à la session.	Type de bloc : Attachment
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Lien vers document en format PDF : aide-mémoire des étapes du processus d'inscription en ligne à la session.	

Module 1 Bloc 11	Activité pratique – Jeu d'association	Type de bloc : Heading Couleur : mauve
-----------------------------	--	---

☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Taille de police : 32	Justification : Identifier l'activité pratique.
--	-----------------------	--

Module 1 Bloc 12	Activité formative – jeu de correspondance	
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Consigne Cliquez sur les vignettes « étapes » pour les associer aux Actions correspondantes lors de votre inscription à la session. Vous pouvez utiliser l'aide-mémoire pour vous aider à compléter l'activité. Taille de police : 16 Blocs à choisir : Correspondance. Bloc de gauche : les étapes numérotées : étape 1, étape 2 Bloc de droite : Reprendre les indications de l'aide-mémoire. 1 – Ouvrir la page d'accueil du site de la YWCA 2 - Cliquer sur la section Bouger et apprendre 3 - Sélectionner le type d'activité recherchée 4 – Choisir les filtres dans le calendrier 5- Sélectionner le créneau horaire 6 - Sélectionner le statut “Membre” ou “Non membre” et le participant. 7 - Accéder au panier sur le site de la YWCA 8 - Accéder à la plateforme Qidigo 9 - Procéder au paiement Rétroaction : Correct : Bravo, vous avez bien identifié l'ordre des étapes d'inscription en ligne à la session. Incorrect : Rétroaction : Pas tout à fait. Recommencez l'activité. N'hésitez pas à utiliser votre aide-mémoire.	Accessibilité - Audio :

	Audio : transcription Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	
Notes	Il n'est pas obligatoire de compléter l'activité. Possibilité d'aller directement à la conclusion. Possibilité de recommencer.	

Module 1 Bloc 13	Démonstration de l'inscription à la carte	Type de bloc : Heading Couleur : mauve
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Taille de police : 32	Justification : Identifier l'activité de démonstration.
	Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	

Module 1 Bloc 14	Capsule de démonstration – Vidéo.	Type de blocs : vidéo.
☒ Audio ☒ Vidéo ☐ Image	Les différentes étapes sont ciblées et affichées dans la vidéo.	Accessibilité - Audio : Possibilité de modifier vitesse de lecture et d'ajouter les sous-titres. Image du site hébergeur de la vidéo
	Audio : transcription et voix humaine.	
Notes	Durée 2 : 37	

Module 1 Bloc 15	Ressource complémentaire	Type de bloc : subheading
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Bloc titre permettant de mettre de l'avant de lien vers l'aide-mémoire présent Taille de police 24	Justification : Pas de séparateur, simplement mettre en évidence la présence de l'aide-mémoire à la suite de ce bloc et créer une unité.
Module 1 Bloc 16	Ressource complémentaire vers aide-mémoire inscription à la carte.	Type de bloc : Attachement
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Lien vers document en format PDF : aide-mémoire des étapes du processus d'inscription en ligne à la carte.	

Module 1 Bloc 17	Activité pratique - Simulation de l'inscription à la carte	Type de bloc : Heading Couleur : mauve
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Taille de police : 32	Justification : Identifier l'activité de simulation.

Module 1 Bloc 18		Type de bloc : Note Couleur : mauve
☒ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Texte : • Pour démarrer l'activité, cliquer sur le bouton <i>Lecture</i>. Par la suite, suivez les étapes indiquées. Texte en gras Taille de police : 20	Justification : Mettre en évidence les éléments d'accessibilité. Pas de blocs séparateurs Créer une unité des blocs.
	Audio : Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	Pour accéder à la suite, faire simplement défiler l'écran vers le bas.

Notes		
-------	--	--

Module 1 Bloc 19	Simulation	
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Simulation qui se lance dans Rise sur une mise en situation de Storyline.	Accessibilité - Audio : Possibilité de modifier vitesse de lecture. Transcription présente.
	Audio : transcription Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	
Notes	Il n'est pas obligatoire de compléter la simulation. Possibilité d'aller directement à la conclusion.	

Module 1 Bloc 20	Synthèse et conclusion du module.	Type de bloc : Statement B
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Paragraphe : Synthèse. Bravo, vous êtes maintenant capable de • Distinguer l'inscription à la carte et de l'inscription la session ; • Choisir le format de cours sur le site de la YWCA ; • Réaliser les étapes des inscriptions de manière autonome sur le site de la YWCA et la plateforme Qidigo, selon votre situation. Taille de police : 18	Justification Rappel des apprentissages réalisés. Conclure le module
	Audio : transcription Voix de synthèse qui reprend le texte présent à l'écran Désignation de la voix : femme, sans accent, rythme normal-lent. Démarrage au choix de l'utilisateur.	

Notes		
-------	--	--

Module 1 Bloc 21	Contacts vers la YWCA et lien vers le site internet. Et droit d’auteurs	
☐ Audio ☐ Vidéo ☐ Image	Paragraphe : afficher les coordonnées et les contacts de la YWCA. Taille de police 18	Accessibilité - Audio : Possibilité de modifier vitesse de lecture. Transcription présente. Image : icônes Téléphone, internet et maison pour représenter les différents types de coordonnées Lien qui permet d’ouvrir le site ou d’envoyer un courriel.

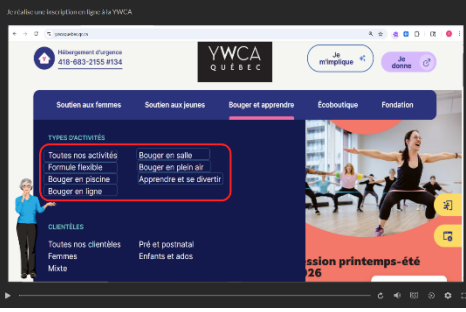
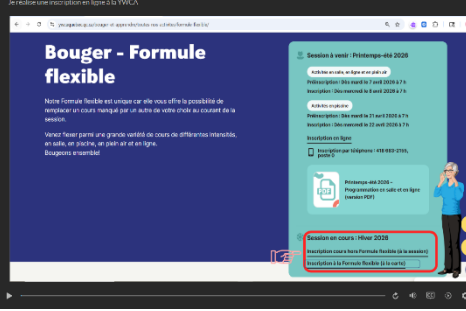
MISE EN SITUATION - SIMULATION

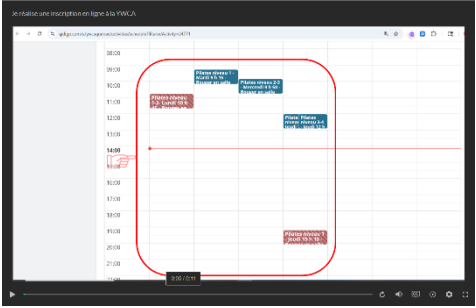
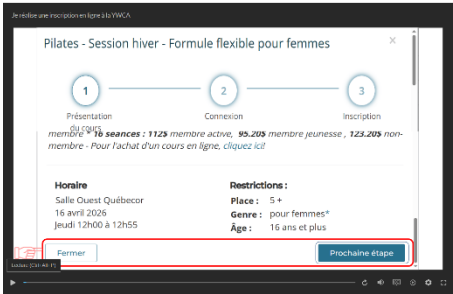
Descriptions en détails des différentes scènes et embranchements de la formation.

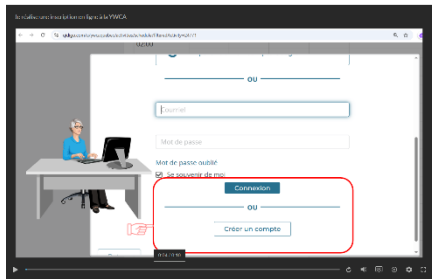
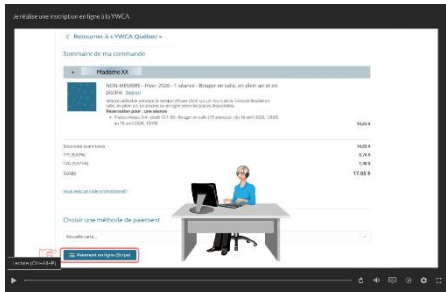
Scène 1	Titre : Introduction simulation	
	Description visuelle de ce que l'on doit voir sur la scène. La page d'accueil présente la situation à résoudre. Elle met en contexte une femme qui souhaite s'inscrire à l'activité bouger en salle, pilates niveau 4 le jeudi 9 avril à 12h00.	
	Interaction – Choix : Faire passer à la scène suivante en cliquant sur « le bouton continuer l'inscription ».	Visuel possible : 
Scène 2	Fiche descriptive de la mission Image de l'activité : Cours : Pilates Image d'un thermomètre : ? Niveau 3-4 Image d'un calendrier - Quand : Semaine du 06 avril	
	Votre mission :	Visuel possible 

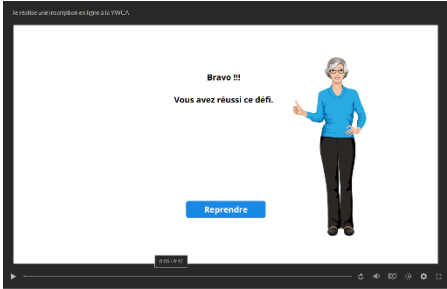
	Vous inscrire à un cours de Pilates, Niveau 3-4 Dans la semaine du 06 avril. Quand vous serez prête, cliquez sur « Commencer ».	
	Interaction – Choix : Faire passer à la scène suivante en cliquant sur « Commencer » Possibilité de faire rejouer la scène 2 en cliquant sur le bouton « Rejouer », vous pouvez aussi cliquer directement sur le bouton radio Audio : voix de synthèse. Verbatim : Votre mission est de vous inscrire à un cours de Pilates de niveau 3-4 dans la semaine du 6 avril. Lorsque vous êtes prêtes, cliquez sur « Commencer ».	

	Visuel Capture d'écran de la page d'accueil de la YWCA. Encadré : permet de visualiser sur quelle zone de la page, la cliente aura à agir. Icône : permettant de guider le regard. Audio : Voix de synthèse qui se lance au début de la scène pour expliquer l'action à réaliser. Voix de femme, sans accent, rythme normal – lent. Verbatim : Sélectionner le bouton dans l'encadré qui vous conduira à la page des activités. Interaction Le clic sur le bouton “commencer” redirige à la scène 4. Notes techniques : Chaque « mauvais » bouton possible renvoie à une rétroaction. Rétroaction négative : Action inappropriée. Cliquez sur le bouton "recommencer" pour essayer à nouveau. Le bon choix conduit à la scène suivante.
Scène 3	Verbatim: Vous voici sur la page d'accueil. Pour trouver les activités disponibles, vous devez accéder à la section des cours. Repérez et cliquez sur l'élément qui vous permet de naviguer vers les activités offertes. Interaction – Choix : - Les boutons dans l'encadré rouge sont tous cliquables - Le clic sur bouton-menu “Formule flexible” redirige à la scène 4 - Le clic sur les autres boutons-menu dans cet encadré fait apparaître la rétroaction négative - Le clic sur le bouton « Recommencer » fait disparaître la rétroaction négative et ramène à la scène active - Visuel possible :   Couleurs utilisées : Zone de texte bleu : 406AB3 (Bleu) Bouton recommencer : ED6DA4 (Rose)

Scène 4	Verbatim: Vous êtes maintenant dans le catalogue des types d'activités offertes. Votre objectif est de trouver le cours Pilates, niveau 4, en formule flexible. Cliquer sur la formule qui vous permettra d'accéder à l'activité qui correspond à votre besoin. Interaction – Choix : - Tous les boutons dans l'encadré rouge sont cliquables - Le clic sur le bouton “formule flexible” redirige à la scène 5 - Le clic sur les autres boutons affiche la rétroaction négative - Le clic sur le bouton « Recommencer » fait disparaître la rétroaction négative et ramène à la scène active		
Scène 5	Verbatim: Deux formules d'inscription sont offertes en cette fin de session d'hiver pour l'activité Bouger en salle. Choisissez la formule la plus flexible qui vous permettra de voir s'il y a encore des places disponibles. Interaction – Choix : - Le clic sur le bouton “inscription ... session” fait apparaître la rétroaction négative - Le clic sur le bouton inscription ... la carte” redirige à la scène 6 - Les boutons dans l'encadré rouge sont tous cliquables - Le clic sur le bouton « Recommencer » fait disparaître la rétroaction négative et ramène à la scène active		

Scène 6	Verbatim: Le calendrier à l'écran vous présente les différents créneaux horaires pour l'activité que vous avez choisie. Cliquez sur le créneau qui correspond au besoin exprimé dans la consigne énoncée à l'entame de cette activité. Interaction – Choix : - Le clic sur le bouton « pilates ... jeudi 12h » redirige à la scène 6 - Le clic sur les 4 autres boutons fait apparaître la rétroaction négative - Les boutons cliquables sont dans l'encadré rouge - Le clic sur le bouton « Recommencer » fait disparaître la rétroaction négative et ramène à la scène active.		Action inappropriée Cliquez sur le bouton recommencer pour essayer a nouveau Recommencer
Scène 7	Verbatim: Rendu à cette étape, après avoir parcouru les informations relatives à l'activité, vous avez désormais deux possibilités: 1. Interrompre votre processus d'inscription ou le poursuivre; 2. Cliquer sur le bouton qui vous permet d'aller jusqu'au bout du processus d'inscription. Interaction – Choix : - Le clic sur le bouton “prochaine étape” redirige à la scène 7 - Le clic sur le bouton “Fermer” fait apparaître la rétroaction négative - Le clic sur le bouton « Recommencer » fait disparaître la		Action inappropriée Cliquez sur le bouton recommencer pour essayer a nouveau Recommencer

	rétroaction négative et ramène à la scène active.		
Scène 8	Verbatim: Pour finaliser l'inscription de Mélanie, vous devez saisir les identifiants. Heureusement, vous avez déjà réaliser cette étape. Maintenant, effectuer l'action appropriée. Interaction – Choix : - Le clic sur le bouton “connexion” redirige à la scène 7 - Le clic sur le bouton “créer un compte” redirige vers la rétroaction négative		
Scène 9	Verbatim: Vous y êtes presque! vous devez maintenant confirmer votre choix d'activité. C'est comme si vous procédiez à l'achat d'un article dans une plateforme de vente en ligne. Interaction – Choix : Le clic sur le bouton « ajouter au panier » redirige à la scène 8		Non applicable
Scène 10	Verbatim: Procédez au paiement des frais d'inscription à la séance d'activité que vous avez choisie. Ce paiement confirmera l'inscription de Mélanie et sa place. Interaction – Choix : Le clic sur le bouton “paiement en ligne” redirige à la scène 9		Non applicable

Scène 11	Verbatim: Félicitations, Mélanie est maintenant inscrite au cours Pilates, niveau 4, le jeudi 9 avril à 12h00. Vous souhaitez relever à nouveau ce défi, cliquer sur reprendre pour refaire le processus. Interaction – Choix : Le clic sur le bouton “reprendre” redirige à la scène 1	 The screenshot shows a video player interface. At the top, it says 'Se référer aux inscriptions en ligne à la YMCCA'. The main content area displays the text 'Bravo !!!' and 'Vous avez réussi ce défi.' next to a 3D avatar of a woman in a blue shirt and black pants. Below the text is a blue button labeled 'Reprendre'. The video player controls at the bottom show a progress bar and a timestamp of 4:58/5:00.	Non applicable
------------------------	---	--	-----------------------

Plan d'évaluation formative de la solution (UX et UI)

Test Utilisateur

Dans le cadre du développement du module e-learning visant à soutenir l'autonomie des clientes dans l'inscription en ligne et la gestion des absences via Qidigo, un test d'utilisabilité (usability testing) sera mis en place afin d'évaluer l'expérience d'apprentissage proposée. Cette démarche vise à identifier les forces du dispositif, ainsi que les points à améliorer, en s'appuyant sur les interactions réelles des utilisatrices appartenant au public cible. Elle permettra notamment de vérifier si le module répond adéquatement aux besoins spécifiques d'une clientèle majoritairement composée de femmes de 50 ans et plus, présentant des niveaux variés de compétences numériques.

Méthodologie de test avec le public cible

Pour évaluer l'expérience utilisateur de notre formation, nous procéderons au recrutement de 5 à 6 participantes volontaires (clientes YWCA Québec actives), recrutées selon 3 profils d'aisance numérique : 2 débutantes, 2 intermédiaires, 1 avancée et une suppléante. Cet échantillonnage raisonné privilégiant des profils représentatifs du public cible de l'organisation est justifié par Nielsen (1994) qui démontre qu'un échantillon de 5 à 8 participant·e·s permet d'identifier 80 à 85 % des problèmes majeurs d'utilisabilité, justifiant notre choix d'un échantillon de 6 participantes.

Les critères de sélection seront les suivants :

- Être une cliente active de la YWCA Québec
- Être âgée de 50 ans ou plus (profil majoritaire identifié)
- Posséder un appareil numérique (smartphone, tablette ou ordinateur)
- Présenter un niveau d'aisance numérique faible à intermédiaire
- Avoir déjà tenté ou réalisé une inscription en ligne (avec ou sans difficulté)
- Avoir signé le formulaire de consentement éclairé
- Accepter d'être observée et enregistrée pendant la session

Une attention particulière sera portée à la diversité des profils (âge, expérience numérique, fréquence d'utilisation des services), afin de couvrir un éventail représentatif des situations d'usage.

Présentement, la procédure de nos tests sera appliquée au module de la e-formation qui est développée pour l'instant. Pour les prochains modules, la démarche d'évaluation restera la même. Les tests se déroulent sur trois scénarios qui correspondent exactement à l'introduction et aux deux unités d'apprentissage du module. Chaque scénario est présenté à la participante sous la forme d'une mise en situation réaliste, formulée du point de vue de la cliente et en langage courant. La participante ne reçoit aucune instruction sur la façon de procéder : elle doit utiliser le module comme elle le ferait chez elle, seule.

Scénario 1 : Se repérer sur le site de la YWCA Québec

Scénario 2 : Réaliser une inscription en ligne.

Scénario 3 : Réaliser une inscription à la carte

Exemple de Mise en situation présenté par l'animatrice :

Exemple : Texte exact lu à voix haute par l'observatrice.

« Vous venez de vous connecter au site internet de la YWCA Québec sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous souhaitez trouver la zone où vous pouvez voir toutes vos activités à la YWCA comme le yoga ou la natation. Le module va vous guider. Faites exactement ce que vous feriez chez vous, et dites-moi tout ce qui vous passe par la tête en le faisant. »

Des données seront collectées lors de la réalisation de chaque tâche et seront évaluées selon des indicateurs de réussite précis.

Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation de notre formation sont organisés en cinq dimensions complémentaires, inspirées du modèle d'utilisabilité de Nielsen (1994) sur les tests d'utilisabilité, adaptés au contexte d'un module e-learning destiné à des apprenantes adultes peu familières avec le numérique.

Critères	Description
Clarté des instructions et du langage	Le langage utilisé dans le module est-il compréhensible, accessible et adapté au niveau de littératie numérique du public cible? La participante comprend les différences (session vs à la carte) Les informations clés sont retenues.
Navigation fluide et logique de progression	La participante peut-elle progresser dans le module sans se perdre, revenir en arrière involontairement ou bloquer sans savoir comment avancer ?
Pertinence et authenticité des activités	Les activités, scénarios et exercices sont- ils perçus comme utiles, réalistes et représentatifs de la vie quotidienne des clientes à la YWCA ?
Accessibilité et adaptation au public de 55 ans et plus	Cette dimension est spécifique à ce public et évalue les aspects ergonomiques, visuels et cognitifs qui peuvent créer des obstacles pour des apprenantes moins familières avec les interfaces numériques. La quantité d’information présentée est également évaluée
Impact sur l'autonomie et la confiance en soi	L'objectif ultime du module : la participante se sent-elle, après l'avoir utilisé, capable de réaliser seule ses inscriptions et de gérer ses absences via Qidigo ?

Processus de collecte de données

Afin d'évaluer efficacement notre module de formation et procéder à des ajustements, nous utiliserons quatre méthodes complémentaires de collecte de données, combinant des données qualitatives (observations, verbalisations, entretiens) et quantitatives (temps, taux de réussite). Cette triangulation méthodologique nous permettra de garantir l'efficacité et la validité des résultats.

- **Observation directe** : Les participantes seront observées de façon discrète et avisée pendant la réalisation des tâches, en portant attention à leurs comportements, hésitations, erreurs et commentaires spontanés. Ceci sera noté par l'observatrice sur une grille est organisée tâche par tâche, avec des colonnes prédéfinies pour chaque type d'événement à noter.
- **Enregistrement d'écran ou audio** : Avec le consentement des participantes, la session sera enregistrée, les interactions seront captées. Ces données permettront une analyse fine des parcours utilisateurs et des erreurs rencontrées.
- **Questionnaire post-test** : À la suite de la séance, un court questionnaire (Forms) sera administré afin de recueillir le niveau de satisfaction, la perception de facilité d'utilisation, la confiance développée. Le questionnaire pourra inclure, des échelles de type Likert et des questions ouvertes.
- **Entretien semi-dirigé post-test** : Un entretien de 5 à 10 minutes sera réalisé avec chaque participante afin d'approfondir certains éléments, notamment les émotions, éléments appréciés et les suggestions d'amélioration des participantes

Examen technique

L'examen technique vise à valider la qualité globale du module e-learning développé pour soutenir l'autonomie des clientes dans l'utilisation de la plateforme Qidigo, dans une logique d'assurance qualité des ressources numériques éducatives (Bates, 2019). Il permet de s'assurer que la solution est à la fois fonctionnelle, fiable et adaptée aux besoins d'un public adulte de 50 ans et plus présentant une faible littératie numérique (Mitzner et al., 2010). Cette étape s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et constitue un préalable essentiel à la diffusion du module (Reeves, 2006).

Dans un premier temps, une validation du contenu est réalisée par des expertes du domaine, notamment des professionnelles de la YWCA. Leur rôle consiste à vérifier l'exactitude des informations, à évaluer le réalisme des scénarios proposés et à s'assurer de la clarté des contenus, en particulier pour les tâches clés telles que l'inscription, la navigation et la gestion des activités. Cette validation repose sur des grilles d'analyse, des commentaires collaboratifs et des échanges permettant d'identifier les améliorations nécessaires (Reeves, 2006).

Dans un second temps, une révision pédagogique est effectuée par des spécialistes en conception pédagogique. Cette analyse porte sur la cohérence entre les objectifs, les activités et les évaluations, ainsi que sur la progression des apprentissages (Wiggins et McTighe, 2005). Elle vise également à garantir une adaptation adéquate au public cible, notamment en termes de clarté des consignes, de gestion de la charge cognitive et de stratégies favorisant la motivation et l'engagement (Mayer, 2021).

En dernier lieu, l'évaluation technique repose sur un ensemble structuré de critères visant à valider la qualité fonctionnelle, la stabilité, l'ergonomie et l'accessibilité du module numérique. Elle permet de vérifier si le dispositif fonctionne conformément aux attentes, s'il offre une navigation claire, s'il demeure fiable dans différents contextes d'utilisation et s'il répond aux exigences minimales d'accessibilité et d'utilisabilité propres aux environnements d'apprentissage numériques (Nielsen, 1994; W3C, 2023).

En somme, l'examen technique permet de valider une solution pédagogique complète, fiable et centrée sur l'utilisateur, répondant aux exigences du projet et aux besoins spécifiques des apprenantes (Bates, 2019; Nielsen, 1994).

Révision de production

Afin d'assurer la qualité de notre projet de e-formation, une révision de production appliquée sera réalisée avant son déploiement officiel. Tout d'abord, dans le but de ne laisser aucune erreur grammaticale et textuelle, nous utiliserons un outil de révision linguistique tel qu'*Antidote* afin de vérifier qu'il ne reste plus aucune erreur typographique et syntaxique. Concernant la mise en page, nous vérifierons que chaque zone de texte ait la « grandeur » souhaitée, identique aux zones identifiées, et que la police de texte utilisée soit uniforme, et ce, selon ce qui a été établi lors de la réalisation du scénarimage. L'uniformité et la cohésion du texte seront validés par la relecture.

Pour ce qui est des supports de navigation sur notre plateforme, afin d'assurer le bon fonctionnement de la navigation, nous testerons les éléments les plus susceptibles d'affecter la qualité de l'expérience utilisateur. En ce sens, nous testerons sur notre logiciel auteur, l'option « visualiser » pour avoir la vue d'un utilisateur lors de la réalisation de la e-formation. Chaque bouton et chaque option sera testé afin d'assurer la conformité et le fonctionnement adéquat de notre navigation et d'identifier les fonctionnalités plus complexes. Ce processus sera documenté sous la forme d'un tableau Word, ayant comme lignes les unités d'apprentissages et ayant comme colonnes les défis vécus. Par la suite, le processus de navigation pourra être modifié et cette procédure pourra être répétée afin d'arriver, lors de la fin de la révision de production, à une expérience utilisateur irréprochable.

Finalement, pour assurer la conformité entre notre charte visuelle établie lors des documents techniques et notre produit final de e-formation, il est certain que l'étape la plus importante est celle du développement. Lors de la conception de la e-formation et les intégrateurs multimédias devront obligatoirement utiliser la charte graphique afin de respecter toutes les prescriptions préalablement établies lors de l'étape du design. Toutefois, bien que cette attention ait été accordée, un travail de révision sera tout de même effectué afin de vérifier si tous les couleurs, logos, images et graphiques respectent les normes de la charte, mais aussi des droits d'auteur et des obligations législatives établies avec le client. Afin de n'omettre aucun détail à modifier, un outil d'intelligence artificielle pourrait être utilisé comme second regard et comme outil d'aide à la tâche afin d'assurer la plus haute qualité de la production (Université de Sherbrooke, 2026).

Références

Bates, A. W. (2019). *Teaching in a Digital Age – Second Edition*. Tony Bates Associates Ltd.

<https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/>

Dick, W., Carey, L., et Carey, J. O. (2015). *The Systematic Design of Instruction* (8e éd.).

Pearson. ISBN: 978-0-13-382434-6.

Mayer, R. E. (2021). *Multimedia Learning* (3e éd.). Cambridge University Press.

<https://www.cambridge.org/highereducation/books/multimedia-learning/FB7E79A165D24D47CEACEB4D2C426ECD>

Mitzner, T. L., Boron, J. B., Fausset, C. B., Adams, A. E., Charness, N., Czaja, S. J., Rogers, W.

A. (2010). Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. *Computers in Human Behavior*, 26(6), 1710–1721.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563210001925>

Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

<https://books.google.com/vc/books?id=95As2OF67f0C&printsec=frontcover>

Reeves, T. C. (2006). Design research from a technology perspective. Dans J. van den Akker, K.

Gravemeijer, S. McKenney et N. Nieveen (dir.), *Educational Design Research* (p. 52-66).

Routledge. https://edtechbooks.org/foundations_of_learn/dbr

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., et Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31, 261–292.

<https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5>

Université de Sherbrooke. (2026). *Intelligences artificielles : Outils d'intelligence artificielle*.

Bibliothèque de l'Université de Sherbrooke.

https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/IA/outils_intro

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium.

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Wiggins, G., et McTighe, J. (2005). *Understanding by Design* (2e éd.). Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).

<https://www.researchgate.net/publication/318021095>

Notes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle: *ChatGPT et Perplexity ont été utilisés pour la recherche et la mise en forme des références bibliographiques.*